

En i gma密码的原理与破译

于红波

2026-3-5



提纲

- Enigma密码机的设计原理
- Enigma密码机的破解
 - 波兰人方法
 - 图灵的方法



古典密码

- 置换密码：交换字母的位置

- 代换密码

 - 单表代换：频率分析

 - 多表代换：重合指数法+频率分析

每加密一个字母就更换一次密码表并且永不重复

- 一次一密



Enigma密码机的原理



键盘 (keyboard) : 输入字母

灯盘 (Lampboard) : 在键盘上输入一个字母后, 灯盘上会有一个字母亮起, 代表加密后的字母

转轮 (Rotor) : 加密部件

插线板 (Plugboard) : 加密部件

优点:

1. 安全性高
2. 使用方便



Enigma密码机原理

模拟器：

<https://www.101computing.net/enigma-machine-emulator/>

视频

<https://www.bilibili.com/video/av21919076/>

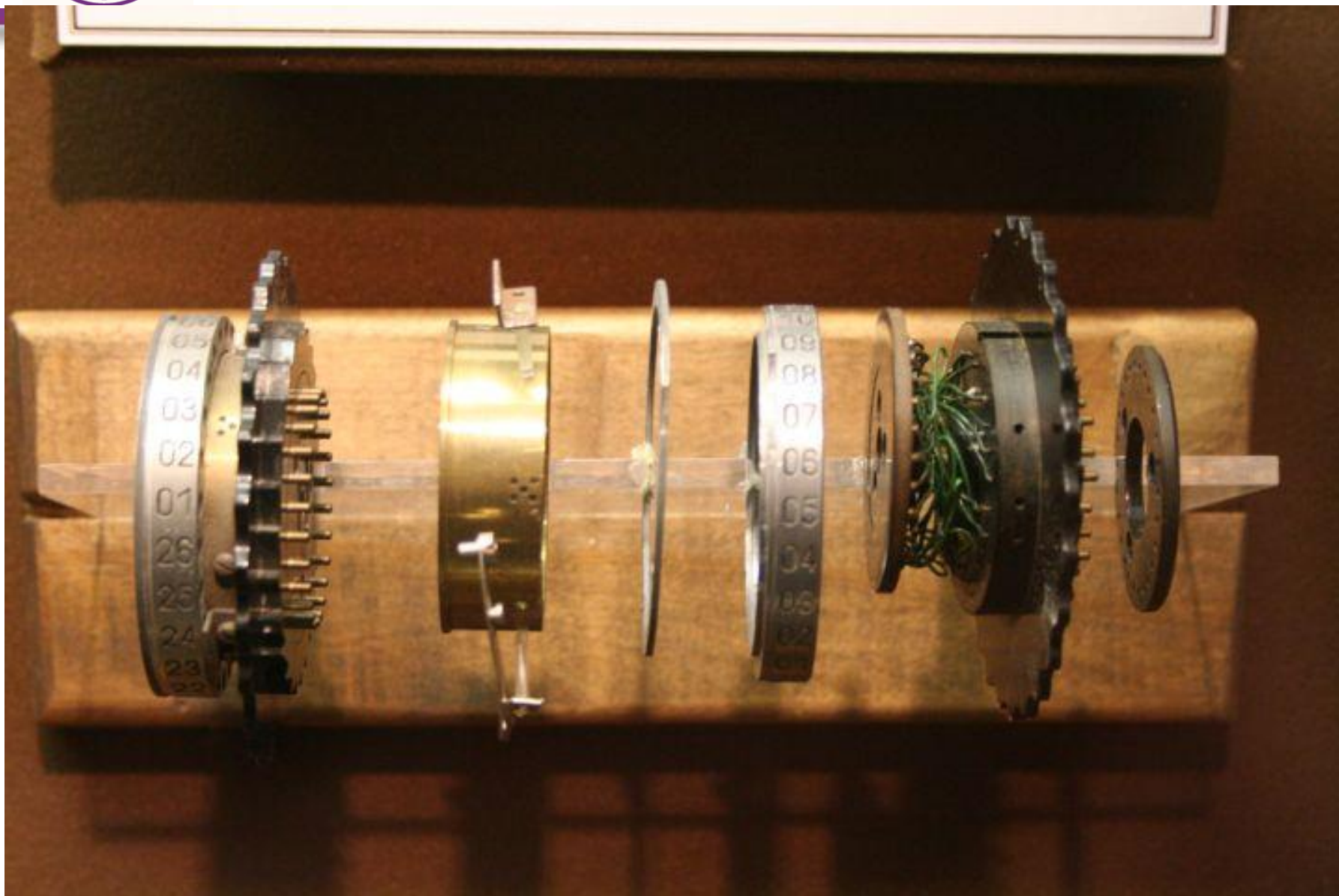
<https://www.bilibili.com/video/av21919076/?p=2>

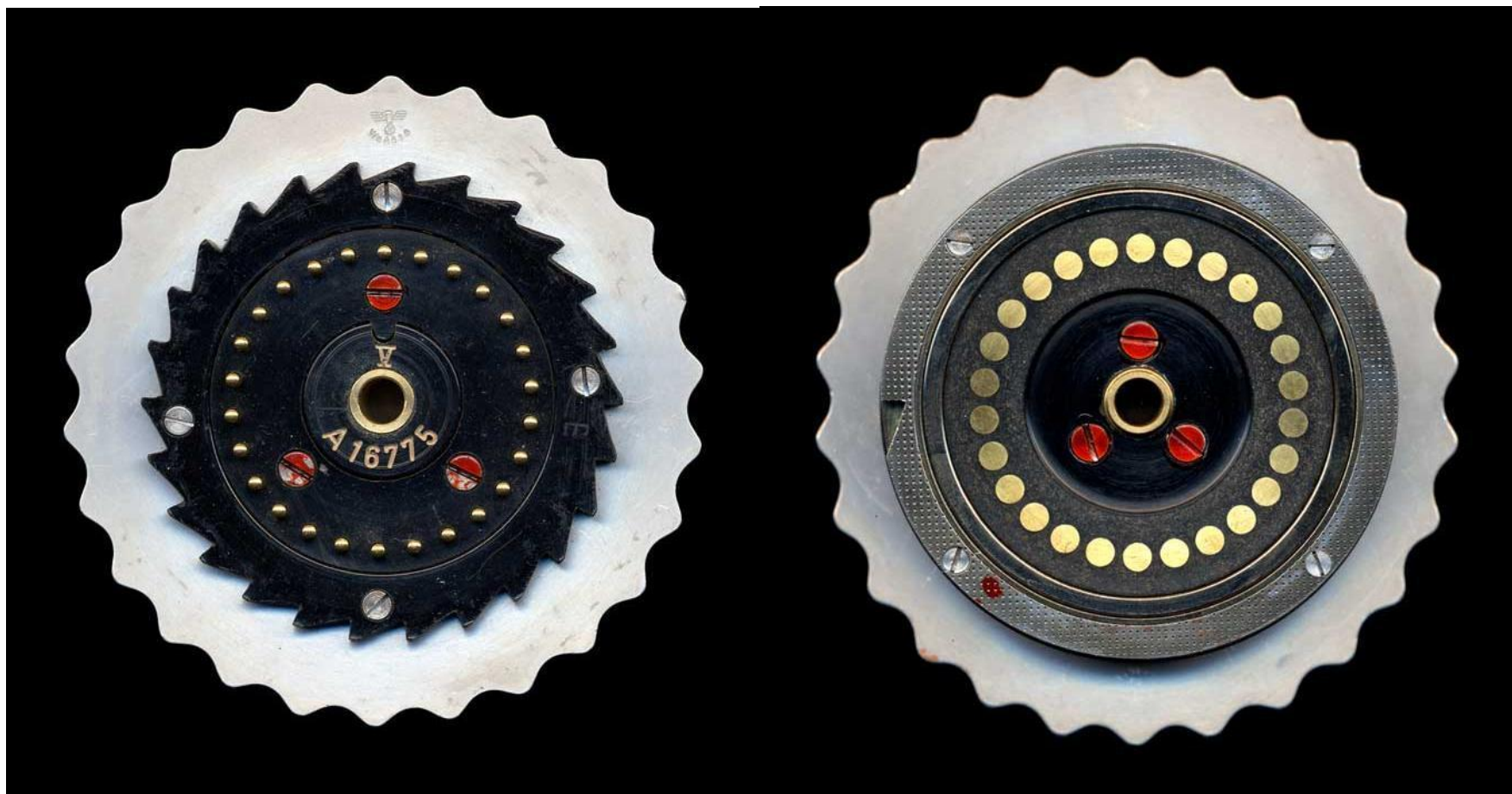
思考：

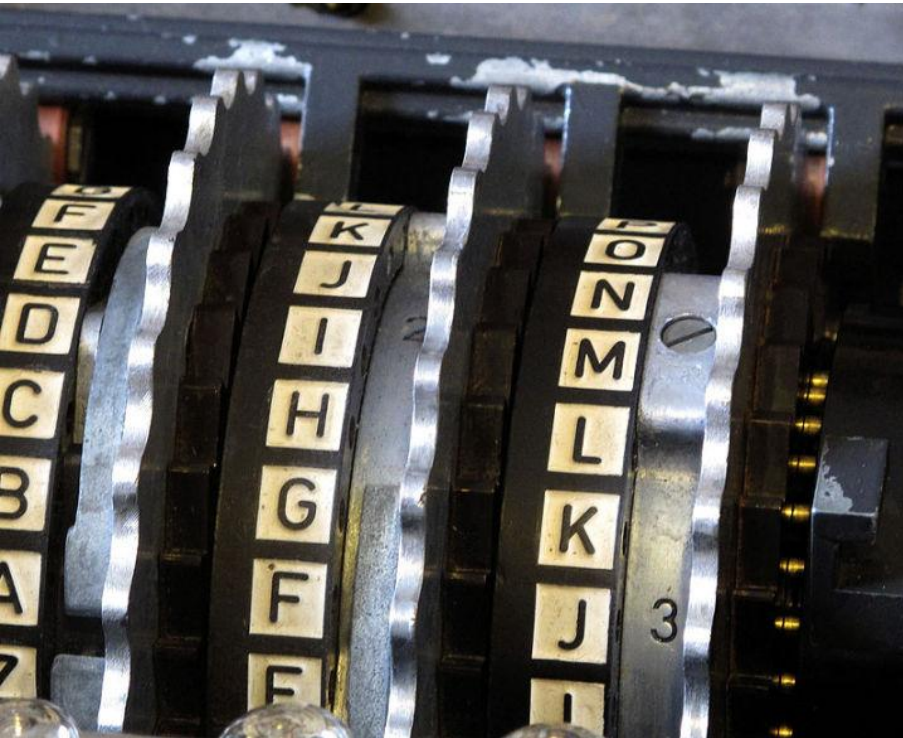
1. Enigma密码机各个部件的组成和作用？
2. Enigma密码机的密钥空间有多大？



转轮

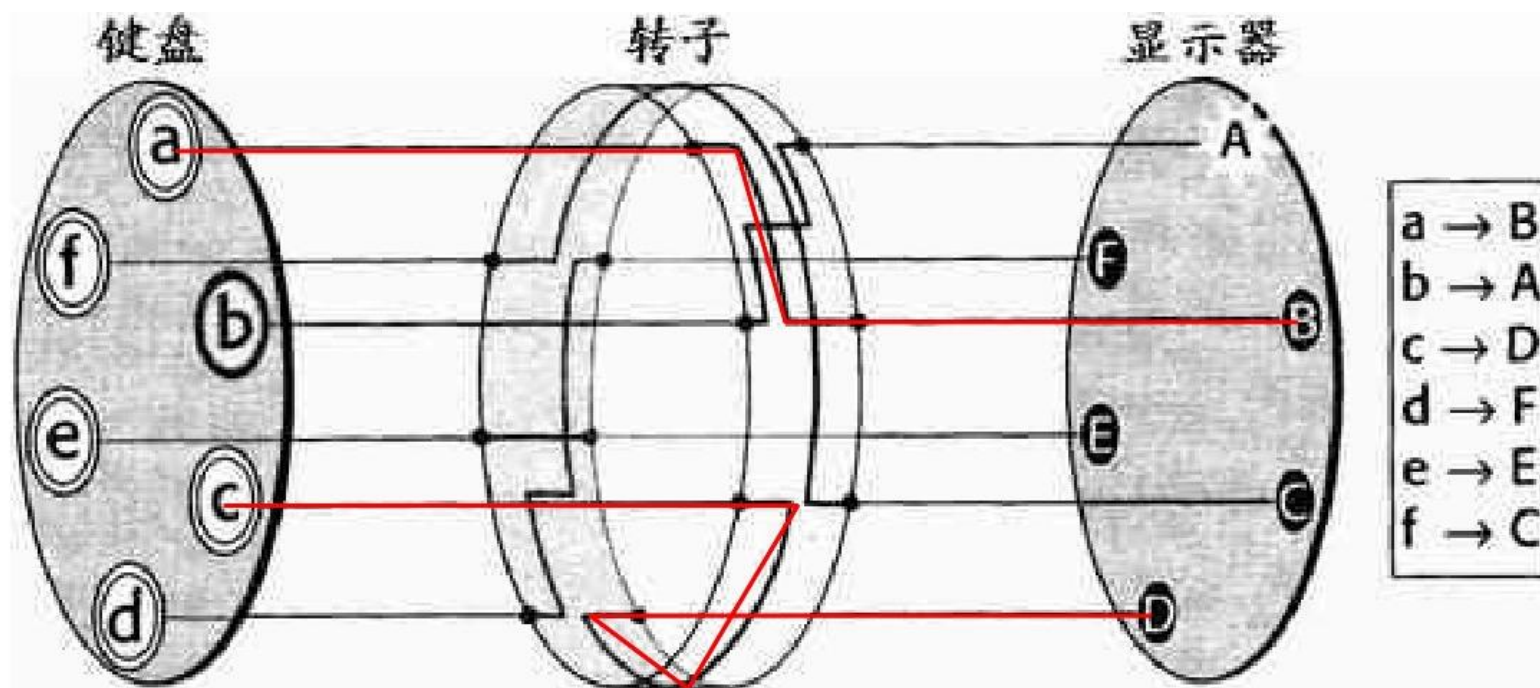


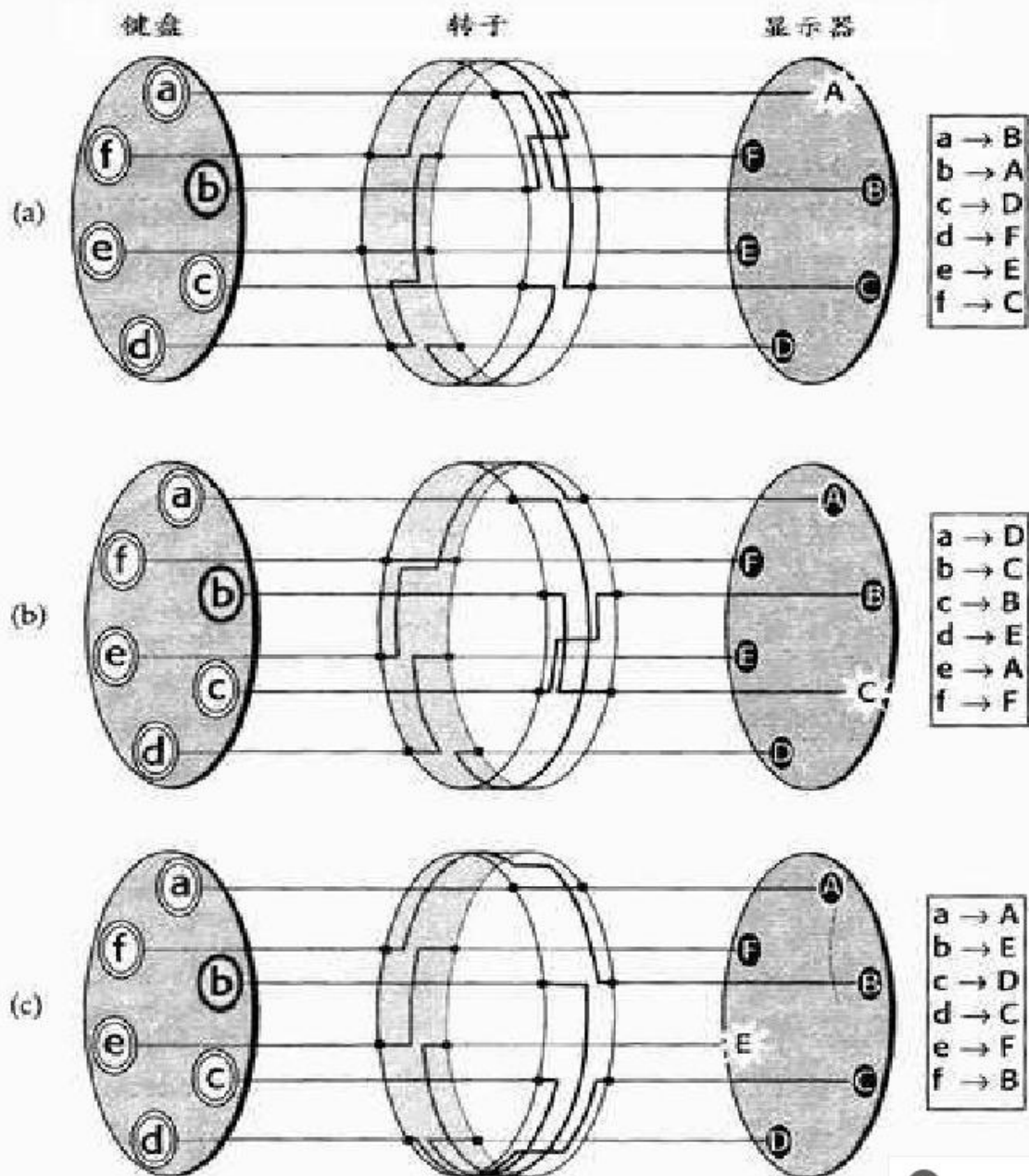




每输入一个字母以后，第一个转子都会自动转动一格，当第一个转子转动一圈后，会带动第二个转子转动一格。同理，第二个转子转动一圈后，第三个转子转动一格。

每加密一个字母就更换一次密码表





1,5,1,2,0,3

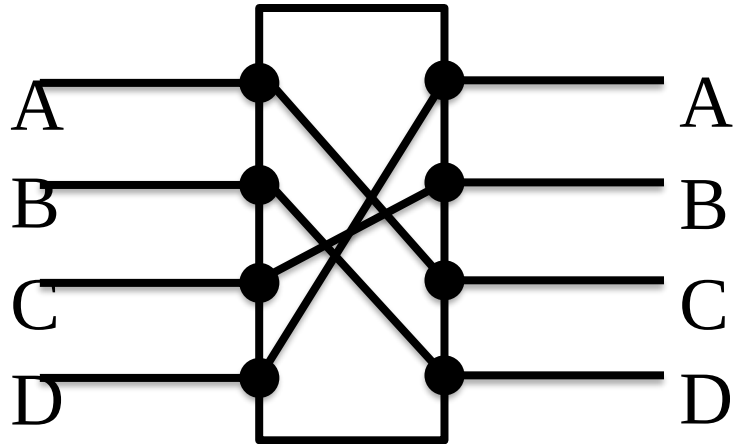
3,1,5,1,2,0

0, 3,1,5,1,2

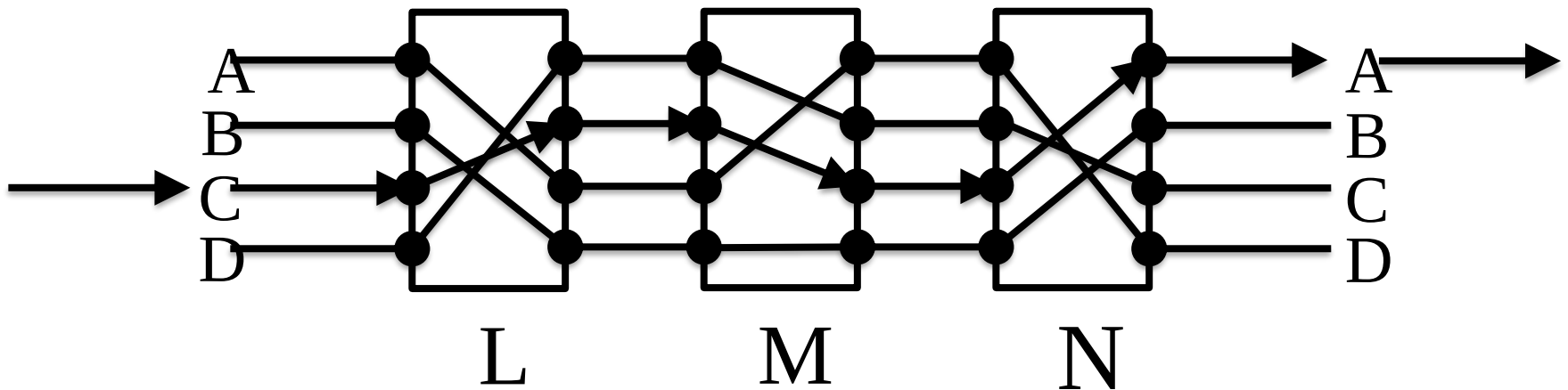
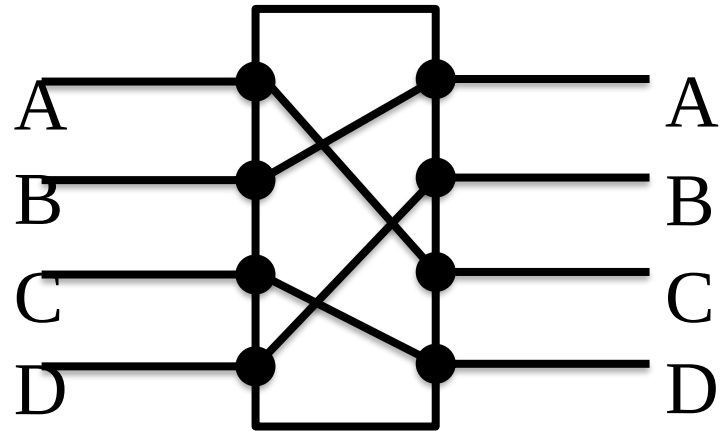


二战中的Enigma密码

转轮初态: (2,2,3,1)



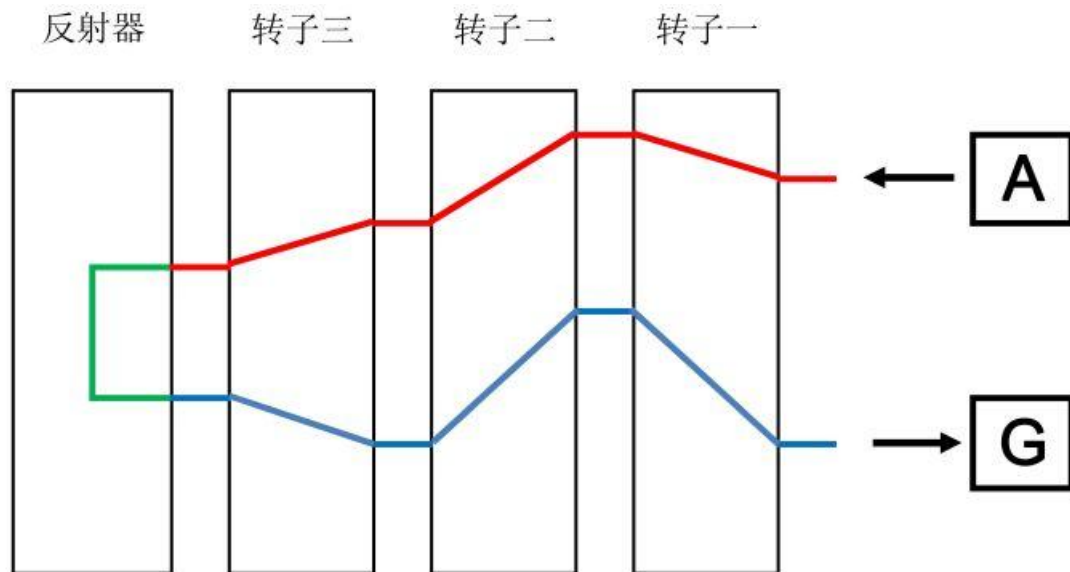
转轮驱动一次: (2,3,1,2)





反射器

□ 13对字母两两交换

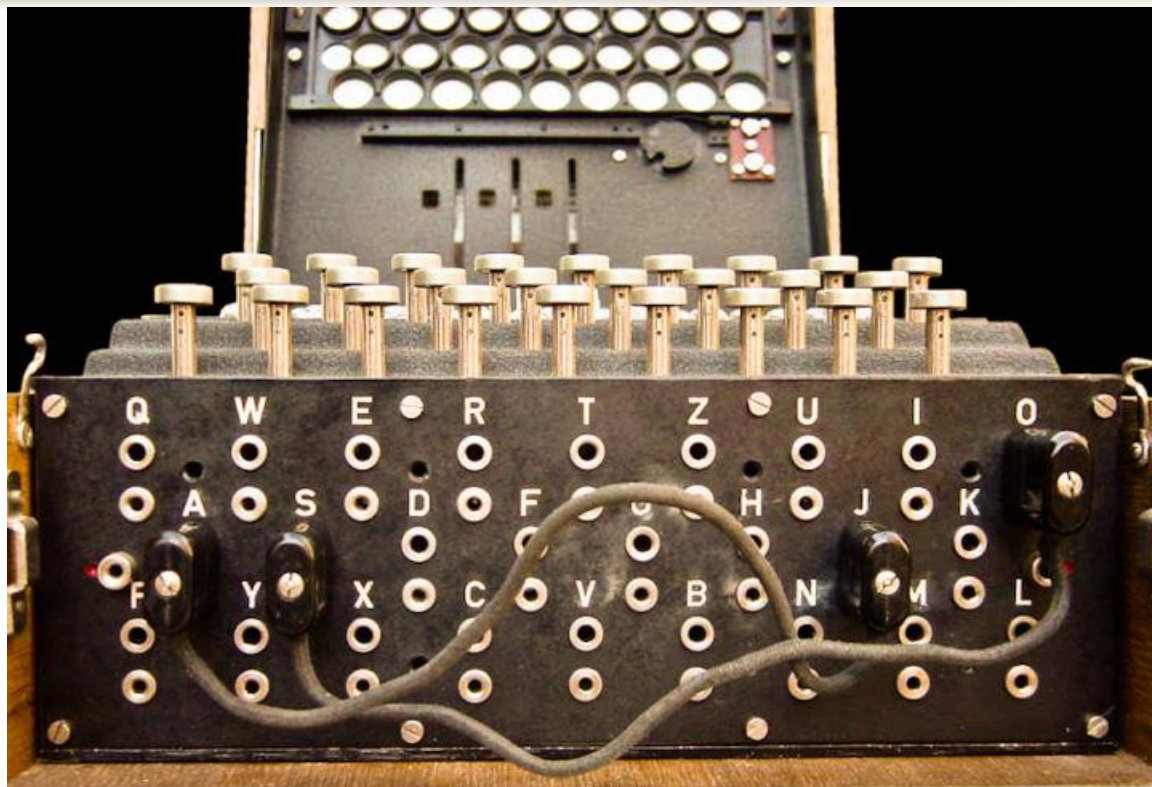


□ 反射器作用：

- 加密过程是自反的
- 一个字母加密后输出的结果绝对不会是他自身



插线板



早期Enigma：任意
交换6对，有1000亿
种组合

后期：交换10对



Enigma密码机的使用

1. 3个转子的顺序：（例，从左向右标号2-3-1）
 2. 三个转子的位置（三个转子分别转动到Q-V-W）
 3. 插线板的设置：对哪些字母进行交换
- 问题：密钥空间多大？



日密钥和信息密钥

- 日密钥：加密信息密钥 （主密钥）
- 信息密钥：加密一条信息 （会话密钥）

随机选取TGS作为信息密钥， 用日密钥加密的密文BMXYUI

每天信息的前6个字母是信息密钥的密文



Enigma破解

□ 第一阶段

- Schmidt出卖Enigma文件给法国
- 1932年，三个波兰的数学家，雷臼斯基(Rejewski)，破解了三个扰频器的Enigma

□ 第二阶段

- 1938年，德国将三个扰频器增加到5个，连线板由6根信号线变为10根，雷臼斯基技术破解受限制
- 1939年，波兰将破解技术提供给法国和英国图灵破解Enigma



Enigma密码破解（波兰）

□需要三部分信息：

- Enigma的设计原理和内部结构：转子的内部连接，反射器的连接
- 德军对Enigma机的操作守则
- 每日Enigma机的初始设置（日密钥）

□XYZ 加密成HGABLE

H-B的关系：

$X(A0)=H, Y(A1)=G, Z(A2)=A,$

$X(A3)=B, Y(A4)=L, Z(A5)=E$

$\Rightarrow H(A0)(A3)=B$



Enigma密码破解

第一个字母: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

第四个字母: F Q H P L W O G B M V R X U Y C Z I T N J E A S D K

观察:

A→F→W→A

3个字母的循环圈

B→Q→Z→K→V→E→L→R→I→B

9个字母的循环圈

C→H→G→O→Y→D→P→C

7个字母的循环圈

J→M→X→S→T→N→U→J

7个字母的循环圈

如果没有插线板, 遍历A0, 可以破解。

有接线板呢?

1. 假设将S和G进行链接。字母链变为?
2. 将T和K进行链接, 字母链变为?



第一个字母: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
 第四个字母: F Q H P L W O G B M V R X U Y C Z I T N J E A S D K

将S和G进行链接

第一个字母: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
 第四个字母: F Q H P L W T S B M V R X U Y C Z I O N J E A G D K

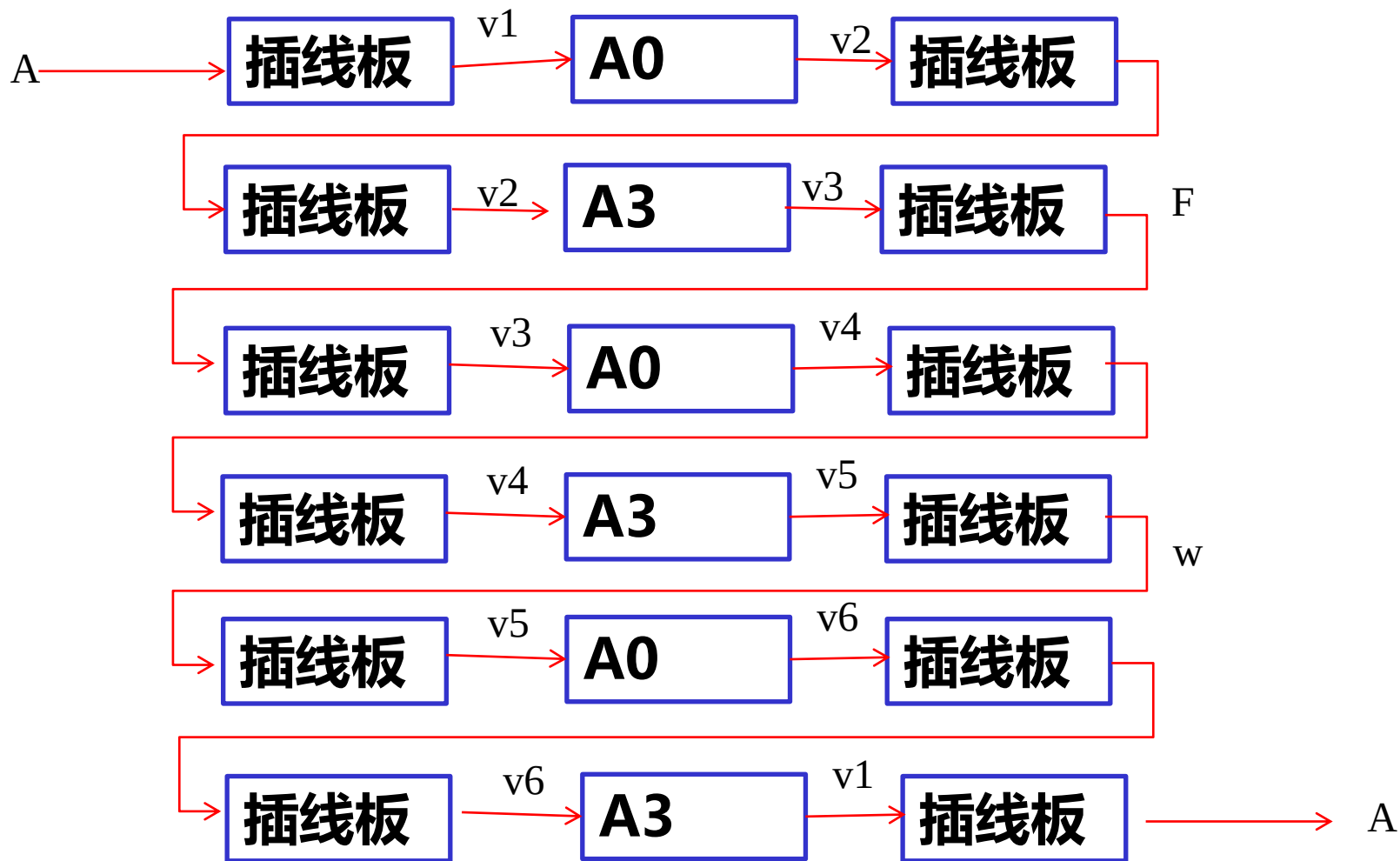
将T和K进行链接

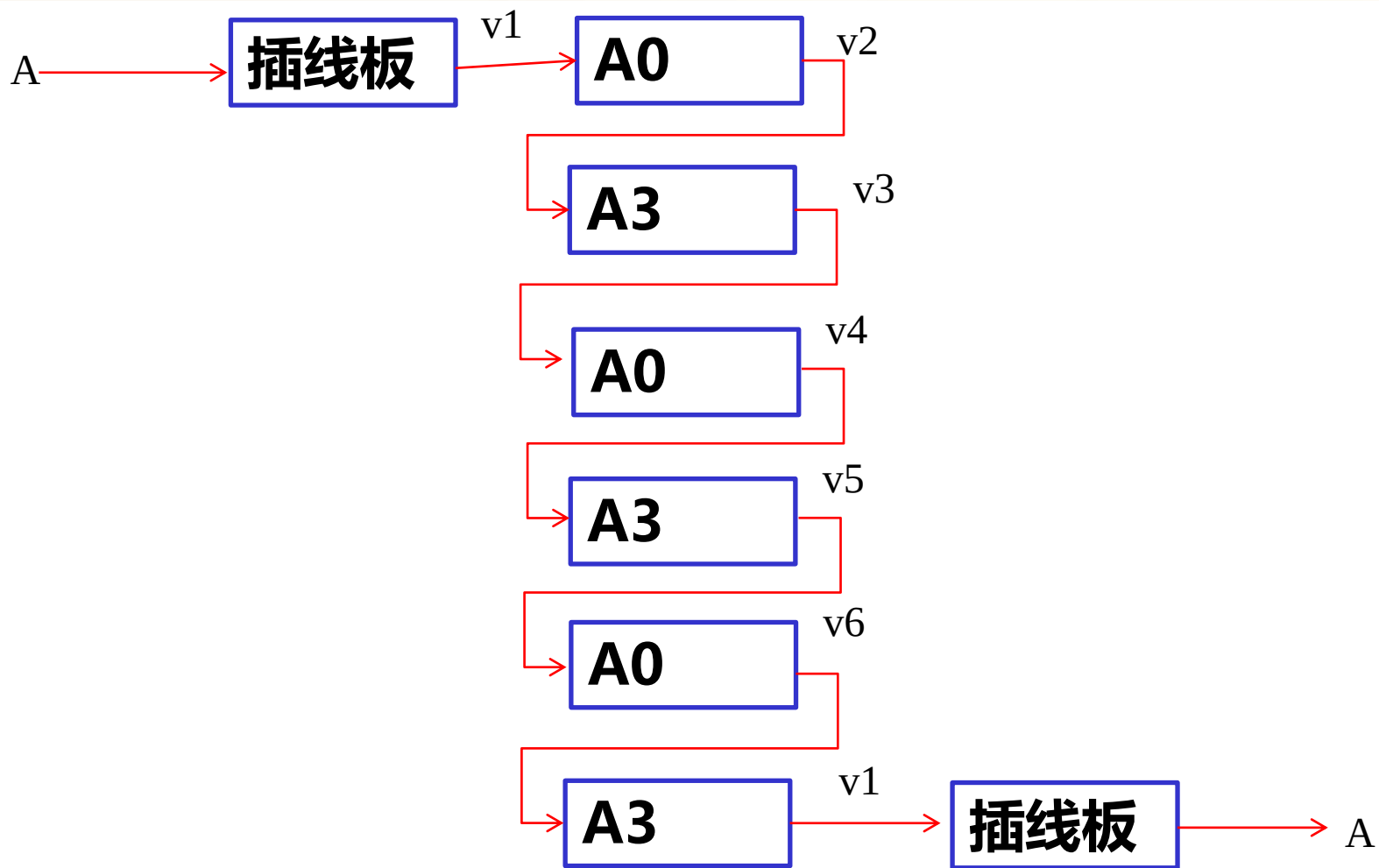
第一个字母: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
 第四个字母: F Q H P L W K S B M N R X U Y C Z I O V J E A G D T

循环圈就变成了:

- A→F→W→A
- B→Q→Z→T→V→E→L→R→I→B
- C→H→S→O→Y→D→P→C
- J→M→X→G→K→N→U→J

- 3个字母的循环圈
- 9个字母的循环圈
- 7个字母的循环圈
- 7个字母的循环圈







Enigma密码破解

重要发现：字母链的数目和长度不变！

字母链数目3,9,7,7，四条字母链，由字母1和4推得。

字母链数目2,3,9,12，四条字母链，由字母2和5推得。

字母链数目5,5,5,3,8 五条字母链，由字母3和6推得。



Enigma密码破解（波兰）

预计算过程：

对10万个转子位置（密钥）进行遍历。每一个密钥产生字母表的链条数和链长，产生分类目录（一年时间）

破解步骤：

1. 根据当日截获的每一封电报的前6个字母推导出字母链条的数量和长度
2. 在分类目录中找到可能的转子设置
3. 针对所有可能的转子设置进行暴力破解



Enigma密码机的破解

问题： 转子位置确定后， 如何确定接线板的设置？

将密文输入复制的Enigma机， 移除所有的导线， 得到不可辨认的乱码。可是仍然会有模糊可辨的词组或短语。如alliveinbelrin, 可能是arrive in berlin. 推断L和R交换, A, I, V, E, B, N 没有导线。



Enigma密码的破解

□ 二战爆发前后，Enigma密码的安全性加强

- a) 1938年12月15日，德军把转子的数量从三个增加到了五个，安装的时候从五个里面随机选三个安装在恩格玛机上，将可能的转子组合增加了10倍。更重要的是，有了多出来的转子，波兰人做的分类目录就失效了。
- b) 1939年1月1日，德军把插线板上交换字母的最大数量从6对增加到了10对。
- c) 1940年5月1日，德军规定每条信息的信息密钥发送一遍即可，无需重复两次。



Enigma密码破解（图灵）

已知明文攻击：

Wetterbericht (weather report)

j x a t q b g g y w c r y b g ...
w e t t e r b e r i c h t



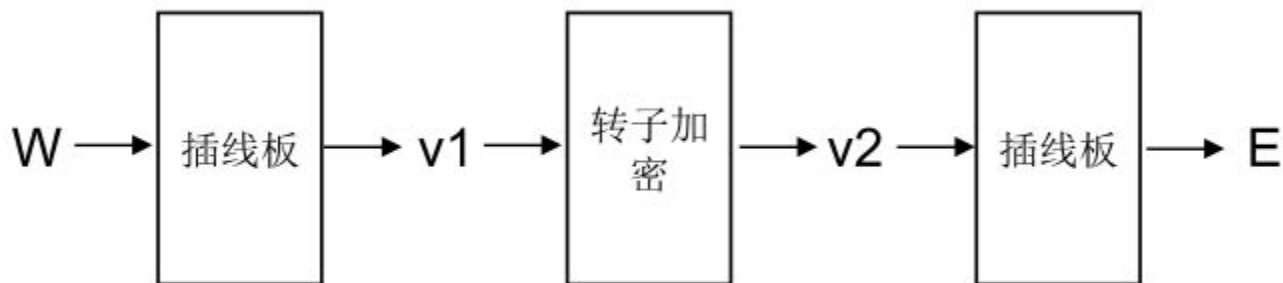


Enigma破译（图灵）

- Enigma加密算法：

$$y = S^{-1}N^{-1}M^{-1}L^{-1}RLMNS(x) = (LMNS)^{-1}RLMNS(x)$$

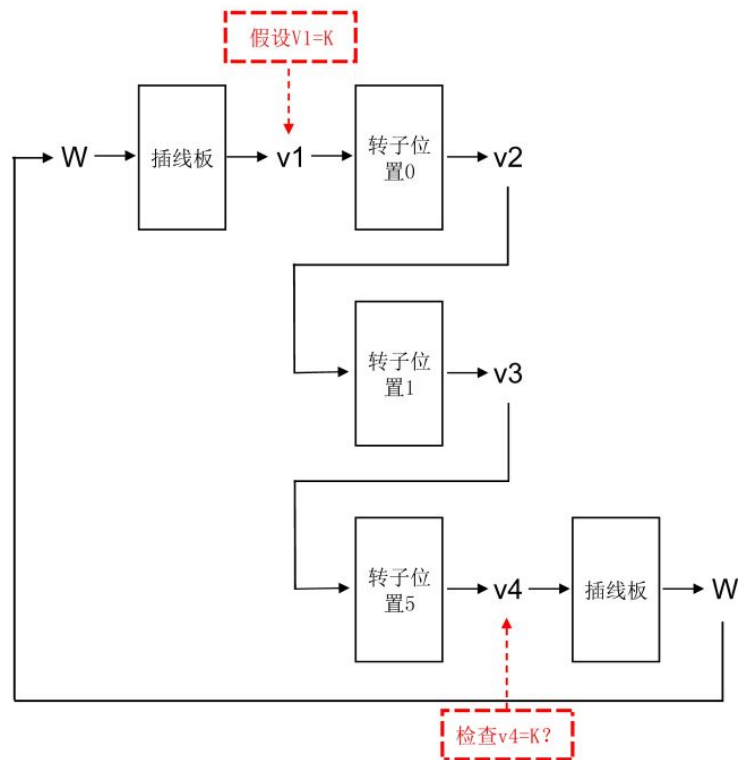
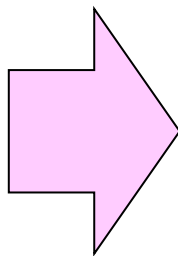
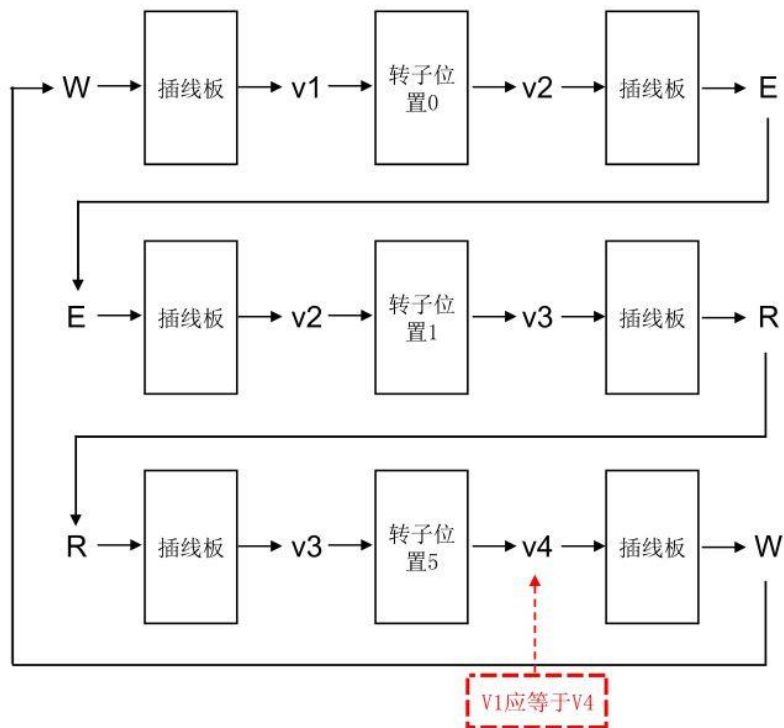
已知明文攻击：





Enigma破译（图灵）

明文 W E T T E R
密文 E R K M G W



i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
明文	O	B	E	R	K	O	M	M	A	N	D	O	D	E	R	W	E	H	R	M	A	C	H	T
密文	Z	M	G	E	R	F	E	W	M	L	K	M	T	A	W	X	T	S	W	V	U	I	N	Z

□ $P_i = N^{-1}M^{-1}L^{-1}RLMN$ 则 $P_i S(x) = S(y)$

例： $P_8 S(A) = S(M)$; $P_6 S(M) = S(E)$; $P_{13} S(E) = S(A)$

则 $S(E) = P_6 P_8 P_{13} S(E)$

密钥恢复过程：

猜测转轮初始值，则 P_i 确定。

猜测 $S(E)$ 的值： $G = P_6 P_8 P_{13}(G)$

□ 如果对26个猜测值都不成立，排除掉一个密钥；

□ 如果对26个猜测值有一个成立，猜测的转轮初值是否正确？（不能确定）



攻击过程：

□找第二个圈：

$$S(E)=P_3S(R); S(W)=P_{14}S(R); S(W)=P_7S(M);$$
$$S(E)=P_6S(M)$$

$$\text{则 } S(E)=P_3P_{14}^{-1}P_7P_6^{-1}S(E)$$

猜测 $S(E)=G$ ；则满足两个圈的概率为 $(1/26)^2$ 。

5个转轮的Enigma密钥空间由 2^{30} 缩减为
 $2^{30}/26=2^{25.3}$ 。

如果找到 n 个圈，则密钥空间缩减为 $2^{30}/(26)^n$



Enigma Attack(猜测转轮的初始设置)

//Given: Cycles C_0 and C_1 for $S(\mathbf{E})$

//($L_0, L_1, \dots, L_{25}$) = ($\mathbf{A}, \mathbf{B}, \dots, \mathbf{Z}$)

for each rotor setting

Computing required permutations to test C_0 and C_1
for $j = 0$ to 25

$S(\mathbf{E}) = L_j$

if C_0 and C_1 hold then

save putative rotor settings and $S(\mathbf{E})$

value L_j

end if

next j

next rotor setting



Bombe Machine





问题：

□ 如何恢复接线板的设置？

假设使用上面的攻击方法恢复了转轮的初始位置，而且 $S(E)$ 已恢复，如何恢复其他的接线板设置？



谢谢！